Asistente bursátil para el inversor value colombiano

Entrega 1 · MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada · Universidad de los Andes

Louis Gualtero · trabajo individual autorizado por el profesor

Octubre 2026

1. Problema

- Inversor value colombiano que compra acciones de EE.UU.: screener, fundamentales y gráfico en pantallas separadas; riesgo “a ojo”; sin registro de decisiones.
- Evidencia cualitativa (un participante + autor; muestra no representativa): 2 a 15 cambios de pantalla por activo, 2 a 3 horas por reporte trimestral.
- Contexto: Mercado Global Colombiano +134 % 2024→2025 (BVC); +87 % inversionistas desde 2023 (SFC).
- KPI: tiempo < 5 min, 1 pantalla, latencia ≤ 1 día, 100 % decisiones registradas.

2. Producto: seis niveles, tres lecturas

- 6 niveles definidos por el usuario (3 de entrada, 3 de salida), en precio y en múltiplo.
- 3 lecturas por nivel: fundamental (percentiles del P/E normalizado), técnica (SVM, N = 60 días), probabilística (simulación por bloques de la acción y del XLP).
- Panel de riesgo descriptivo: volatilidad, percentil 5, caída máxima, caídas fuertes, dependencia del sector.
- Alcance de la entrega 1: industria piloto consumo defensivo (21 empresas + SPY + XLP; KHC excluida).

3. Mockup (v2)

KO | Precio: $70.00 | P/E (TTM, últimos 12 meses): 25.0x | P/B: 10.0x — Industria: consumo defensivo (industria pilote del ETA)

Última reporte: 10-Q del 2.º trimestre (ejemplo: 2026-07-26). El P/E y los niveles por multiplo se actualizan solos con cada reporte trimestral (10-Q) y anual (10-K).

Herramienta de apoyo, no es asesoría de inversión. Muestra probabilidades con su incertidumbre; nunca dice «compra» ni «vende».

MOCKUP (v2). los niveles y las probabilidades son de EJEMPLO (ilustrativos). la cifra «$1 - β/n» del panel de riesgo es real para KO (n≈24 últ.).

Cómo leer esta pantalla (glosario de bolsillo)

P/E: precio ÷ utilidad por acción (TTM = últimos 12 meses). Dice cuántos dólares se pagan por cada dólar de utilidad.

P/B: precio ÷ patrimonio por acción. Dice cuántos dólares se pagan por cada dólar de patrimonio contable.

percentil: «entre los valores pasados, ¿en qué puesto queda el de hoy?». p0 = más barata que el 94 % de su historia.

industria pilote: consumo defensivo (alimentos, bebidas, aseo personal y del hogar, y tabaco). Vienen que se compran en cualquier fase del ciclo económico.

tetera técnica: probabilidad de que el precio toque el nivel en 60 días hábiles, con el modelo SVM. Sólo sin entradas.

lectura probabilística: probabilidad de que el precio alcance la salida en el horizonte, por simulación con la historia. Sólo sin salidas.

línea base: frecuencia histórica con la que el precio tocó niveles a la misma distancia en días de volatilidad parecida. Si el modelo no la supera, no aporta.

Seis niveles del usuario (3 de entrada, 3 de salida), en precio y en múltiplo, con sus tres lecturas. Los valores son ilustrativos (la cifra «SVM» proviene de un modelo que se entrena en la entrega 2).

Nivel del usuario (editable)	Precio	% vs. precio actual	P/E (TTM)	P/B	Fundamental: percentil P/E (industria · industria)	Prob. de tocar en 60 días (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) Sólo entradas	Prob. de alcanzar la salida (simulación con historial, horizonte 12 meses/diario) Sólo salidas
Deep value (entrada)	$56.80	−20 %	20.0x	8.0x	p6 historia · p27 industria → ver Nota 1	21 % (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) Frecuencia histórica: 19 de 90 veces; rango de incertidumbre: 15-27 %	—
Valor (entrada)	$61.60	−12 %	22.0x	8.8x	p18 historia · p42 industria → ver Nota 2	42 % (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) Línea base por volatilidad diaria: 35 %; rango de incertidumbre: 39-46 %	—
Valoración histórica (entrada)	$67.20	−4 %	24.0x	9.6x	p48 historia · p58 industria → ver Nota 3	71 % (modelo SVM, se entrena en la entrega 2) Línea base por volatilidad diaria: 60 %; rango de incertidumbre: 64-78 %	—
Salida cautelosa (salida)	$75.60	+8 %	27.0x	10.8x	p71 historia · p80 industria	—	81 % (simulación con historial; rango de incertidumbre: 75-87 %;
Salida base (salida)	$81.20	+16 %	29.0x	11.6x	p85 historia · p89 industria	—	62 % (simulación con historial; rango de incertidumbre: 55-68 %
Salida positiva (salida)	$89.60	+28 %	32.0x	12.8x	p94 historia · p94 industria	—	37 % (simulación con historial; rango de incertidumbre: 30-44 %

Precio semanal y los 6 niveles (azul: entrada, naranja: salida)



Panel de riesgo (descriptivo, con datos pasados)

Cuánto se mueve en un año típico (volatilidad)	**16 %**
subida o bajada típica anual (datos históricos)	
Peor semana típica (1 de cada 20 que al menos esto)	**−9,4 %**
pérdida típica en una semana mala (datos históricos)	
Caídas semanales fuertes al año	**2,1 ve 1,0**
veces reales frente a lo esperado si el mercado fuera normal (datos históricos)	
Peor caída desde un pico (y cuánto tardó en recuperarse)	**−37 % · 14 meses**
mayor caída acumulada observada y días de diferencia (2020 Sobre Estadísticas)	
Cuánto se mueve con el sector (ELF)	**R² 0,61 · AR² 0,59**
parte de lo que se mueve el KO que explica el ETF del sector (1 = todo el movimiento). ¿Mueve el sector o se mueve solo? Si R² es 0.9 el sector manda; con R² 0.1

Notas de la columna Fundamental (lectura comparativa, solo entradas baratas)

Nota 1 (Deep value): ¿Sube sin tempo? Cuando entraste en el barato, su PE subió +18 % en los 3 años siguientes (precio +4 % utilidades) proyectado → lo Lectura: el rebote pasado vino del precio (posible trampa de valor).

Nota 2 (Valor): ¿Sube sin tempo? Cuando entraste en el barato, su PE subió +12 % en los 3 años siguientes (precio +4 %, utilidades +4 %) → Lectura: el rebote pasado vino de la suba de las utilidades (posible trampa de valor).

Nota 3 (Valoración histórica): No está barata frente a su historia: la lectura y cuidar sin tempo/a/s no aplica.

Desempeño histórico del modelo técnico (SVM)

Para que la probabilidad del 60% se lea con contexto. Incluidos los errores (fold).

AUC vs línea base	*se calcula en la entrega 2*
Brier (calibración)	*se calcula en la entrega 2*
Diagrama de calibración	*se calcula en la entrega 2*

Registro de decisión (lo escribe el usuario)

Editar niveles | Guardar decisión

Fecha:	2026-10-18
Nivel:	Valor ($61.60 · 22.0x P/E TTM · −12 % vs. precio actual)
Lectura que más pesó:	Fundamental: p18 en su historia, pero el rebote pasado vino de caída de utilidades (Nota 2).
Decisión:	Esperar; entrar límite en $61.60.
Nota:	«Está barata, pero puede ser trampa de valor; quiero ver si el próximo 10-Q confirma las utilidades.»

Industria pilote: consumo defensivo (21 empresas, referentes SPY y XLP). En otras industrias la pantalla activa que el análisis no se ha probado.

Línea base por volatilidad: frecuencia histórica con la que el precio tocó niveles a la misma distancia en días de volatilidad parecida (volatilidad diaria del último año). Si el modelo no la supera, no aporta.

3b. Feedback del inversor y respuesta en el mockup v2

- Validación 2026-10-18: sesión asíncrona por mensajería con un inversor; no respondió el formulario y entregó feedback libre.
- Aceptado en v2 (H1 definiciones, H2 columnas separadas y notas aparte, H3 columna % vs. precio actual): franja “Cómo leer esta pantalla” con 7 definiciones de una línea; P/E y P/B en columnas separadas; columna “% vs. precio actual”; panel de riesgo con 5 filas espaciadas; marca descriptiva del precio actual sin veredicto.
- No se adopta (H4): el “veredicto” que pidió el participante choca con RN1 y con la regla de no recomendar.
- Aplazado al punto 7 (H5): prototipo navegable con más usuarios y medición de los KPI 1, 2 y 5 (sin línea base en esta sesión).
- Técnica (SVM, “se entrena en la entrega 2”): 21 / 42 / 71 % frente a línea base 16 / 35 / 66 %. Probabilística: 81 / 62 / 37 %.

4. Ética y regulación

- Ley 964 de 2005 y Decreto 2555 de 2010: el producto no recomienda compra ni venta y no perfila al usuario; leyenda del art. 2.40.1.1.3 en cada pantalla.
- Habeas Data (Ley 1581 de 2012): anonimización del participante y autorización verificable.
- Transparencia: SVM lineal con coeficientes legibles; probabilidad junto a su línea base y su desempeño histórico.
- Sin look-ahead ni data snooping: fecha `filed`, ventana expansiva, 15 pruebas declaradas antes, Bonferroni en P4.

5. Enfoque analítico (6 preguntas, 1 hipótesis cada una)

Preg.	Pregunta	Decide en la herramienta
P1	¿Caídas semanales fuertes > normal?	Panel de riesgo: “frecuencia de caídas fuertes”
P2	¿Barato sube P/E norm. > caro a 3 años?	Lectura fundam.: percentil P/E norm. + adv. deterioro
P3	¿Barato gana al XLP a 3 años?	Exceso sobre XLP no entra como señal
P4	¿Indicador técnico mejora la AUC base?	Lectura técnica: SVM solo de magnitud, con línea base
P5	¿XLP agrega ΔR^2 al SPY?	Panel de riesgo + simulación acción + XLP
P6	¿La turbulencia se agrupa?	Lectura probab.: simulación por bloques, $k \approx \sigma 252$

5b. P1 y P/E normalizado en palabras simples

- Caída semanal fuerte (P1): semana en que la acción cae más de 2 veces su volatilidad semanal del último año ($z < -2$). Con retornos normales y σ conocida pasaría en el 2,3 % de las semanas; con σ estimada, la tasa comparable calibrada por simulación es ≈ 2,55 %. P1 pregunta si en el piloto pasa más.
- P/E normalizado: precio ÷ EPS promedio de 3 años (utilidad neta de 12 trimestres ÷ 3 ÷ acciones). Evita que un solo año excepcional haga parecer barata o cara una acción.

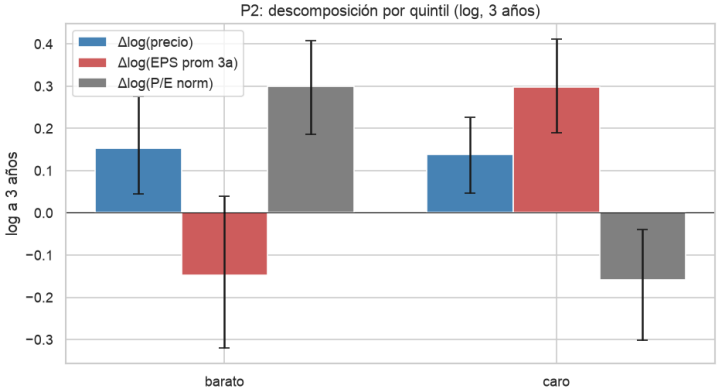
6. Datos (tres fuentes gratuitas, instantánea fechada)

- yfinance: 21 344 filas semanales × 23 tickers desde 2009; precios ajustados y sin ajustar por dividendos.
- SEC EDGAR: hechos XBRL de los 10-K y 10-Q con fecha `filed`; el P/E usa el EPS TTM reconstruido con los 10-Q.
- Damodaran: múltiplos y márgenes por industria.
- Calidad en nb02: 9 dimensiones y 5 niveles; 0 nulos en precios ajustados, 0 duplicados; TTM válido en 1.308 de 1.434 trimestres (91,2 %).

7. EDA: resultados por hipótesis

Preg.	Estimado · IC95 · Decisión
P1	3,08 % · [2,46; 3,92] % · no se rechaza H0, no accionable
P2	+0,153 · [+0,091; +0,221] · se rechaza H0, accionable
P3	+0,006 · [−0,032; +0,049] · no se rechaza H0, no accionable
P4	7 indicadores con IC que cruzan 0 · no se rechaza H0 (×7)
P5	ΔR^2 0,225 · [+0,175; +0,291] · se rechaza H0, accionable (confirmatoria)
P6 d.	P(T|T) 0,305 · [0,275; 0,340] · se rechaza H0, magnitud incierta

8. P2: barato sube más, descomposición compatible con trampa de valor



Barato − caro: +0,153 anualizado en log (IC95 por empresa [+0,091; +0,221]). Precio aporta +0,15 (IC excluye 0); EPS promedio −0,15 (IC cruza 0). nb04 §2.7–§2.8.

9. P4: ningún indicador supera la línea base por decil de σ



7 IC95 (Bonferroni ≈ 99,3 %) cruzan 0; AUC base 0,591 con N = 60.
Consecuencia: `variables_svm = {|r_t|, σ20/σ252, σ252}`.
nb04 §5.3.

10. Conclusiones y próximos pasos

- Insights: niveles en k·σ252, N = 60; simulación por bloques de la acción + XLP; exceso sobre XLP no entra como señal; marca “industria no validada” fuera del piloto.
- Limitaciones: una industria piloto; supervivencia; 3 años (no 5–10); P5 confirmatoria; fuga de selección en P4; validación del mockup con un solo inversor, asíncrona, y KPI 1, 2 y 5 sin línea base.
- Próximos pasos: entrenar el SVM con corte cronológico, simulación por bloques, prototipo navegable con más usuarios y medición de KPI, segunda industria.
- Repositorio: https://github.com/louis97/asistente-financiero. Video: pendiente de subir.